01 Instalación de Windows Server y Distribución Linux

Identificación

Zaira Ramos de la Cruz
22-03-2026
Ingeniería en Software Virtual

Introducción

En la presente práctica se desarrolló la implementación de un entorno de red virtualizado compuesto por tres nodos funcionales: un servidor Linux, un servidor Windows y un cliente. Este entorno fue configurado utilizando un hipervisor VirtualBox, permitiendo simular una red interna aislada con acceso controlado a internet.
El propósito de esta práctica es comprender la configuración básica de redes virtuales, la comunicación entre nodos y la preparación de sistemas para futuras tareas de automatización.

Objetivo

El estudiante montará un entorno de red virtualizado compuesto por tres nodos funcionales, garantizando la comunicación interna, el aislamiento de red y la preparación de los sistemas operativos para la automatización.

Entorno utilizado

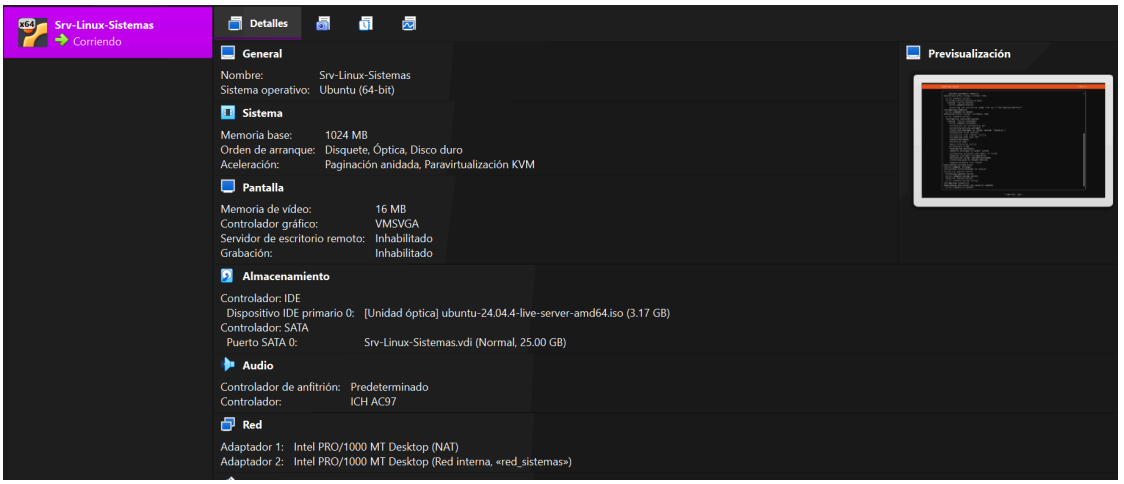
Nodo	**Sistema Operativo**	**Hostname**
Nodo 1	Ubuntu Server 22.04	Srv-Linux-Sistemas
Nodo 2	Windows Server 2019	Srv-Win-Sistemas
Nodo 3	Cliente Linux	Cliente-Ssistemas

Configuración de red

Cada máquina virtual fue configurada con dos adaptadores:

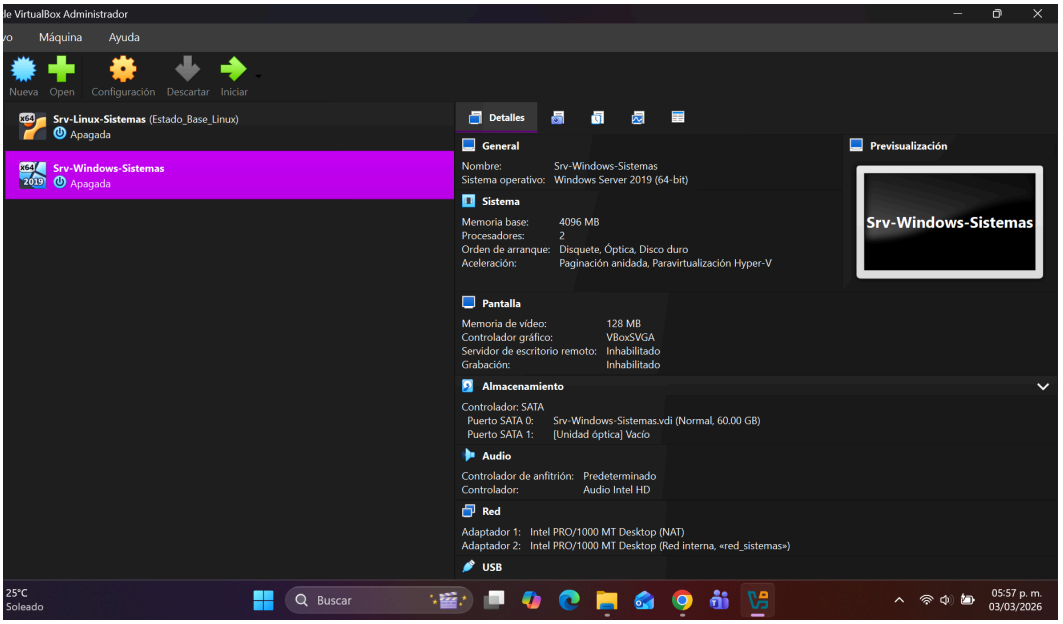
- ➔ Adaptador 1 (NAT): Acceso a internet
- ➔ Adaptador 2 (Red Interna): red_sistemas

Linux



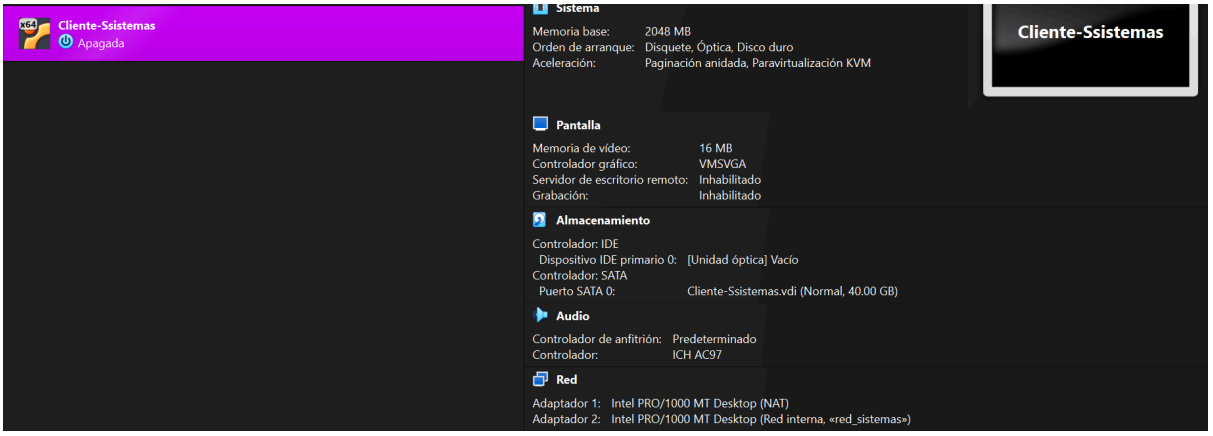
Captura de la configuración de red en el servidor Linux.

Windows



Captura de la configuración de red en el servidor Windows.

Cliente



Captura de la configuración de red en el servidor Ubuntu desktop.

Tabla de direccionamiento

Nodo	IP	Máscara	Gateway
Srv-Linux-Sistemas	**192.168.100.10**	**255.255.255.0**	-
Srv-Win-Sistemas	**192.168.100.20**	**255.255.255.0**	-
Cliente-Ssistemas	**192.168.100.30**	**255.255.255.0**	-

Actividades realizadas

Instalación de Sistemas

Se instalaron los sistemas operativos requeridos en cada nodo, asegurando:

- ➔ Linux sin entorno gráfico (CLI)
- ➔ Windows Server con Desktop Experience

Se asignaron nombres de host descriptivos a cada máquina.

Actualización del Sistema

Linux:

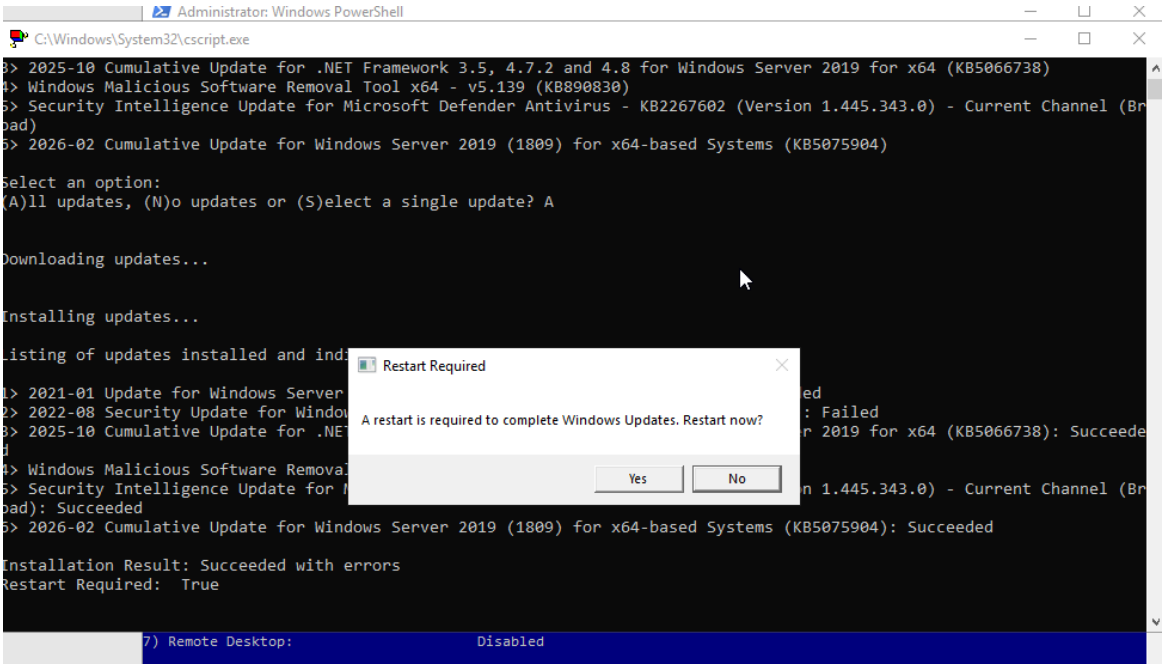
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

```
Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
zai@srv-linux-sistemas:~$
```

Eso demuestra:

- ➔ Actualización exitosa
- ➔ Repositorios funcionando
- ➔ internet operativo
- ➔ Sistema estable

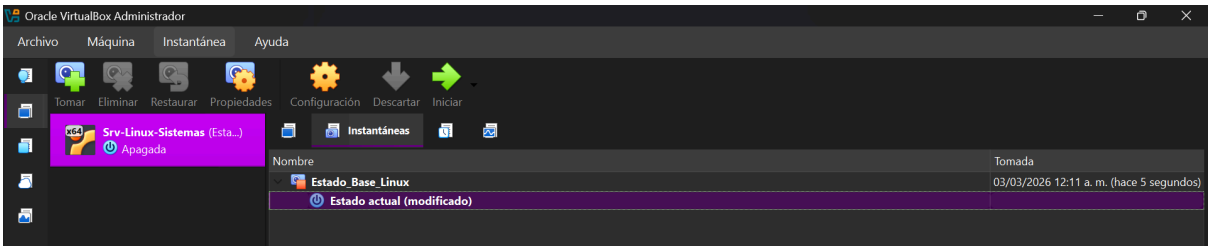
Windows:



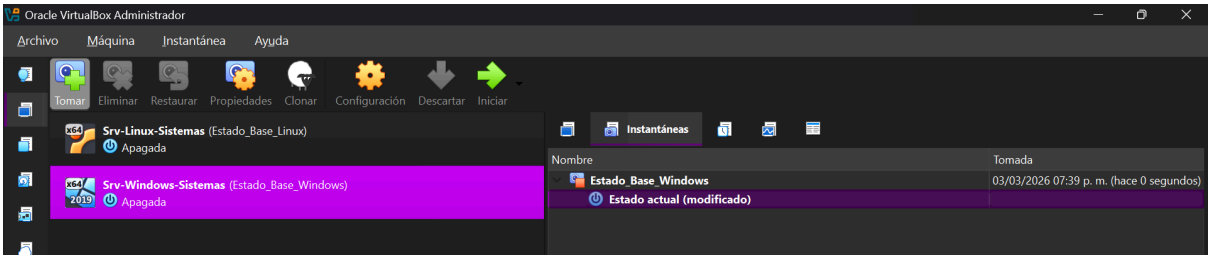
Creación de Snapshots

Se creó una instantánea denominada "Estado Base" en cada máquina virtual, con el fin de contar con un punto de restauración inicial.

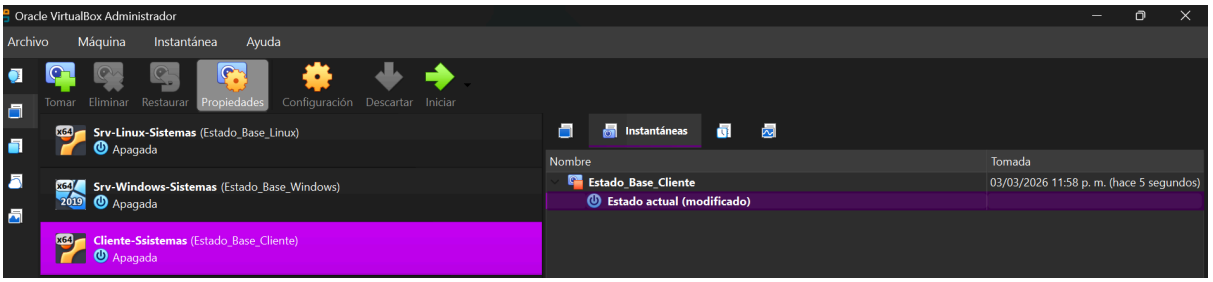
Linux



Windows



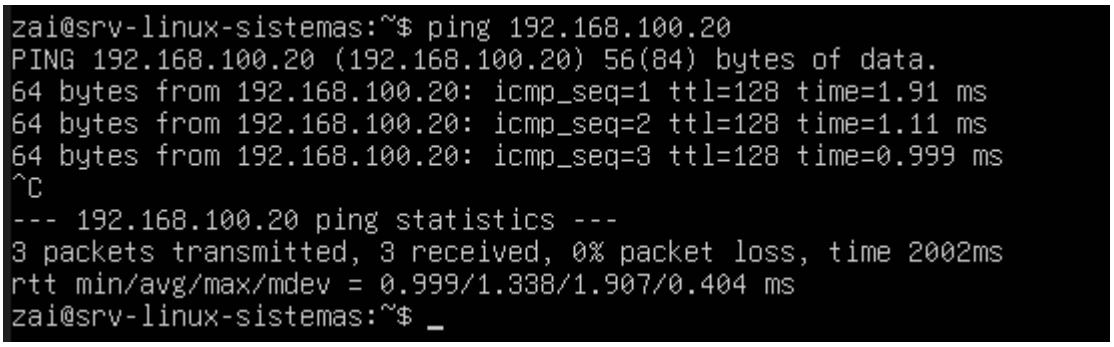
Cliente



Prueba de Conectividad

Se verificó la comunicación entre los tres nodos mediante el comando ping

Linux



```
zai@srv-linux-sistemas:~$ ping 192.168.100.20
PING 192.168.100.20 (192.168.100.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.20: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.91 ms
64 bytes from 192.168.100.20: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.11 ms
64 bytes from 192.168.100.20: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.999 ms
^C
--- 192.168.100.20 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.999/1.338/1.907/0.404 ms
zai@srv-linux-sistemas:~$ _
```

ping 192.168.100.20

```
zai@srv-linux-sistemas:~$ ping 192.168.100.30
PING 192.168.100.30 (192.168.100.30) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.30: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.02 ms
64 bytes from 192.168.100.30: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.865 ms
64 bytes from 192.168.100.30: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.840 ms
64 bytes from 192.168.100.30: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.739 ms
64 bytes from 192.168.100.30: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.857 ms
64 bytes from 192.168.100.30: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.877 ms
64 bytes from 192.168.100.30: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.852 ms
64 bytes from 192.168.100.30: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.707 ms
64 bytes from 192.168.100.30: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.738 ms
64 bytes from 192.168.100.30: icmp_seq=10 ttl=64 time=1.09 ms
64 bytes from 192.168.100.30: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.800 ms
64 bytes from 192.168.100.30: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.795 ms
64 bytes from 192.168.100.30: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.880 ms
64 bytes from 192.168.100.30: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.921 ms
64 bytes from 192.168.100.30: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.724 ms
64 bytes from 192.168.100.30: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.863 ms
64 bytes from 192.168.100.30: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.807 ms
64 bytes from 192.168.100.30: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.849 ms
64 bytes from 192.168.100.30: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.808 ms
^C
--- 192.168.100.30 ping statistics ---
19 packets transmitted, 19 received, 0% packet loss, time 18032ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.707/0.843/1.088/0.092 ms
zai@srv-linux-sistemas:~$
```

ping 192.168.100.30

Windows

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.100.10

Pinging 192.168.100.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.100.10: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.100.10: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.100.10: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.100.10: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.100.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

ping 192.168.100.10

```
Pinging 192.168.100.30 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.100.30: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.100.30: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.100.30: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.100.30: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.100.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
PS C:\Users\Administrator>
```

ping 192.168.100.30

Cliente

```
4 de mar 01:43
zaira@cliente-sistemas: ~
zaira@cliente-sistemas:~$ ping 192.168.100.10
PING 192.168.100.10 (192.168.100.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.398 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.362 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.978 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.812 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.729 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.774 ms
^C
--- 192.168.100.10 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5068ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.362/0.675/0.978/0.222 ms
zaira@cliente-sistemas:~$
```

ping 192.168.100.10

```
zaira@cliente-sistemas:~$ ping 192.168.100.20
PING 192.168.100.20 (192.168.100.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.20: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.957 ms
64 bytes from 192.168.100.20: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.33 ms
^C
--- 192.168.100.20 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.957/1.142/1.327/0.185 ms
```

ping 192.168.100.20

Comunicación exitosa entre todos los nodos.

Scripts de diagnóstico

Script en Linux (tarea1_diagnostico.sh)

```
  GNU nano 7.2
#!/bin/bash

echo "*************************************"
echo "  DIAGNOSTICO INICIAL DE SISTEMA  "
echo "*************************************"
echo

echo "1.Nombre del equipo: "
hostname
echo

echo "2.Dirección IP del sistema: "
hostname -I
echo

echo "3.Espacio disponible en disco: "
df -h /
echo

echo "*************************************"
echo "     DIAGNOSTICO FINALIZADO      "
echo "*************************************"
```

Script en Windows (tarea1_diagnostico.ps1)

tarea1_diagnostico - Notepad

File Edit Format View Help

```
Write-Host "**********************************"
Write-Host "  DIAGNOSTICO INICIAL DEL SISTEMA "
Write-Host "**********************************"
Write-Host ""

Write-Host "1.Nombre del equipo: "
hostname
Write-Host ""

Write-Host "2.Direccion IP del sistema: "
ipconfig | Select-String "IPv4"
Write-Host ""

Write-Host "3.Espacio Disponible en disco: "
Get-PSDrive C
Write-Host "|"

Write-Host "**********************************"
Write-Host "     DIAGNOSTICO FINALIZADO       "
Write-Host "**********************************"
```

Conclusión

Durante la realización de esta práctica se logró comprender de manera más clara los conceptos de virtualización y redes internas, así como la importancia de una correcta configuración de los adaptadores de red para garantizar la comunicación entre nodos.

Sin embargo,se encuentra área de mejora en la parte del seguimiento en tiempo real con GitHub, ya que en la práctica, se fue recabando evidencias durante el desarrollo, pero finalmente las evidencias se centralizaron en un solo documento. Entonces realmente no se pudo visualizar el seguimiento de este proceso.

A pesar de estas dificultades, el proceso permitió reforzar habilidades prácticas, así como buscar información extra para saber cómo resolver errores. También se comprendió la importancia de documentar adecuadamente y utilizar herramientas como Git desde el inicio, ya que facilita la organización y el seguimiento del trabajo realizado.

En conclusión, esta práctica no sólo permitió cumplir con los objetivos técnicos planteados, sino que también aportó experiencia real en la resolución de problemas y en la estructuración adecuada de un proyecto.

Referencias

Stallings, W. (2020). *Data and computer communications* (11th ed.). Pearson.

Microsoft. (2023). *Windows Server documentation*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/

Nemeth, E., Snyder, G., Hein, T. R., Whaley, B., & Mackin, D. (2017). *UNIX and Linux system administration handbook* (5th ed.). Pearson.